

Ficha de proyecto Integrador

Nombre del proyecto	Semestre y grupo	Número de Equipo
Med ECE Salud	8 N	2

Integrantes del equipo

Matricula	Primer apellido + segundo apellido + Nombre(s)
100000360	Gómez Gálvez Ricardo de Jesús
100008012	Iglesias de la Cruz Carlos Eduardo
100002797	Zúñiga Sánchez Mario Lissandro
100002784	Magariño Sibaja Kevin Eduardo
100000357	Gálvez Roblero Alexis Andrey

Proyecto 2: Sector Salud (Expediente clínico electrónico)

1. Contexto Empresarial

El proyecto se desarrolla para fortalecer la infraestructura digital del **Distrito de Salud I - Tuxtla Gutiérrez**, perteneciente a la **Secretaría de Salud del Estado de Chiapas**. Esta red abarca desde Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) hasta hospitales de segundo nivel. El sistema busca centralizar el registro clínico para asegurar que la información del paciente sea persistente y consultable en cualquier unidad médica del distrito, eliminando la dependencia de expedientes físicos locales.

2. Problema Específico

En la red hospitalaria pública de Chiapas, la información clínica se encuentra fragmentada en silos locales por cada establecimiento. Cuando un paciente es referido desde una clínica rural o urbana hacia el **Hospital General "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza"**, los médicos no cuentan con acceso al historial de antecedentes, alergias o notas de evolución previas. Esta carencia contraviene los principios de continuidad de la atención y seguridad del paciente establecidos en la **NOM-004-SSA3-2012** y dificulta el intercambio de información normado por la **NOM-024-SSA3-2012**.

3. Solución Técnica Cloud

Se implementa una plataforma de **Expediente Clínico Electrónico (ECE)** centralizada sobre la infraestructura de **Microsoft Azure**, optimizada para el intercambio de datos clínicos estructurados.

1. Backend y Datos:

- **API:** Construida con **Python y FastAPI**, utilizando **SQLAlchemy** como ORM para la gestión de datos.

- **Base de Datos:** **Azure Database for PostgreSQL**, configurada con un esquema de 27 entidades que soportan el núcleo clínico normativo.
 - **Seguridad:** Implementación de **JWT** para autenticación y **Azure Monitor** para el registro de auditoría de accesos inmutable.
2. **Frontend y Almacenamiento:**
- **Interfaz:** Aplicación web responsiva en **React + Vite** con componentes **shadcn/ui**, diseñada para la captura ágil en consultorios.
 - **Archivos:** Uso de **Azure Blob Storage** para el resguardo de resultados de laboratorio y documentos escaneados.
 - **Despliegue:** Implementación en **Azure App Service** para garantizar disponibilidad continua del servicio.

4. Metodología de Investigación

1. **Planteamiento del Problema:** Análisis de la fragmentación de la información clínica en el Distrito de Salud I y los riesgos de falta de integridad en los datos de salud.
2. **Revisión de Literatura:** Investigación de la **NOM-004-SSA3-2012** y la **NOM-024-SSA3-2012** para asegurar el cumplimiento normativo en el registro y protección de datos en México.
3. **Diseño de Solución:** Creación de una arquitectura distribuida con PostgreSQL para registros clínicos y una red de distribución de contenido para mitigar la latencia en zonas de baja conectividad.
4. **Implementación:** Configuración del entorno cloud, desarrollo del backend en FastAPI para el procesamiento de notas SOAP y construcción del frontend en React para la interacción del personal médico.
5. **Evaluación:** Validación de la disponibilidad de la información entre diferentes unidades del distrito y verificación de la inmutabilidad de los registros de auditoría según la norma.
6. **Conclusiones:** Análisis sobre cómo la centralización de datos en la nube mejora la precisión diagnóstica y garantiza el derecho a la protección de la salud en el estado de Chiapas.